



Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №4
з дисципліни
“Технології розроблення програмного забезпечення”
на тему “Редактор зображень”

Виконав
студент групи ІА–22:
Гордун Д.В.

Перевірів
Мягкий М.Ю.

Київ 2024

Хід роботи

Додав код за [посиланням](#)

Про шаблони проектування:

Шаблон проектування — це формалізований опис, який представляє часто вживане рішення в задачах проектування інформаційних систем. Він містить успішне рішення певної задачі та рекомендації щодо його використання в різних ситуаціях. Важливо, що кожен шаблон має загальноприйняте ім'я. Правильно сформульований шаблон дає змогу, знайшовши одного разу ефективне рішення, застосовувати його знову й знову.

Значущим етапом роботи з шаблонами є створення адекватної моделі предметної області, що забезпечує коректну постановку задачі та вибір відповідних шаблонів проектування.

Використання шаблонів проектування надає розробнику низку переваг, зокрема:

- Модель системи, побудована на основі шаблонів, структурно виокремлює важливі елементи й зв'язки, що полегшує вирішення завдання.
- Модель, створена з використанням шаблонів проектування, є більш простою та зрозумілою, ніж стандартна модель, що дозволяє детально та всебічно пропрацювати архітектуру системи спеціальною мовою.

Використання шаблонів проектування підвищує стійкість системи до зміни вимог і спрощує її подальше доопрацювання. Крім того, шаблони проектування відіграють ключову роль у процесі інтеграції інформаційних систем в організації. Шаблони створюють своєрідний словник проектування — стандартизований засіб спілкування між розробниками, що значно полегшує командну роботу.

Таким чином, шаблони є перевіреними часом «ескізами» архітектурних рішень, зручними для застосування у відповідних ситуаціях.

Чому варто використовувати шаблони?

Застосування шаблонів проектування не гарантує досконали архітектуру, але в правильних місцях вони допоможуть досягти таких переваг:

- Скорочення часу і трудовитрат на розробку архітектури.
- Забезпечення гнучкості та адаптованості системи.

- Зниження витрат на подальшу підтримку системи.

Знання шаблонів корисне не лише архітекторам, а й усім розробникам. Коли кожен у команді знайомий із шаблонами, архітектору легше донести загальну концепцію системи, а розробникам — швидше її зрозуміти.

Оскільки кожен бізнес прагне ефективності, використання шаблонів проєктування — це економічно виправданий вибір між створенням власного рішення та застосуванням перевірених практик спільноти. Це не означає, що шаблони потрібно використовувати на кожному кроці, але їх варто застосовувати розумно.

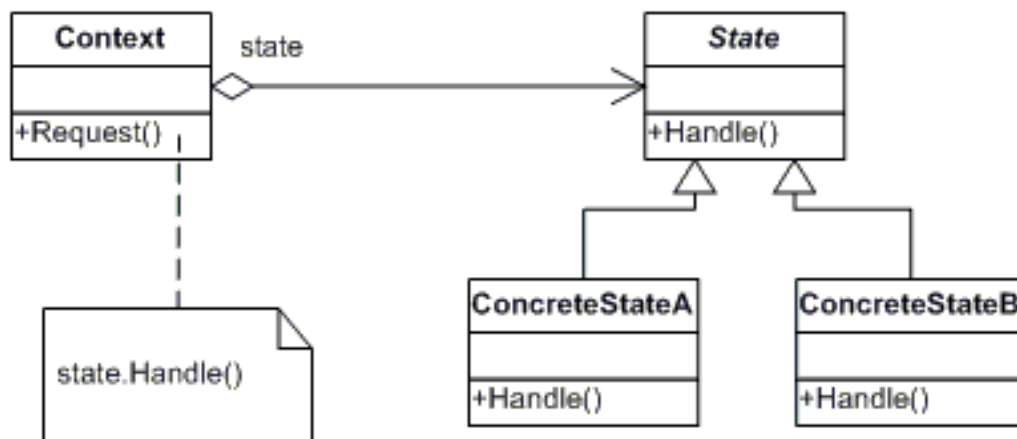


Рис.1 Шаблон проєктування State

Шаблон проєктування "State" (Стан) призначений для зміни поведінки об'єкта залежно від його внутрішнього стану. Наприклад, відсоток нарахувань на картковий рахунок може змінюватися залежно від типу картки: Visa Electron, Classic, Platinum тощо. Так само набір послуг, що надає хостингова компанія, залежить від обраного тарифного плану (бронзовий, срібний чи золотий рівень обслуговування).

Суть реалізації цього шаблону полягає в наступному: поля, властивості та методи, що залежать від стану, виділяються в окремий загальний інтерфейс (State). Кожен конкретний стан представлений окремим класом (наприклад, ConcreteStateA, ConcreteStateB), що реалізує цей інтерфейс. Коли об'єкт (Context) змінює свій стан, він просто встановлює новий об'єкт стану в полі state, що призводить до повної зміни його поведінки.

Цей підхід має низку переваг: він дозволяє легко додавати нові стани, розділяти логіку залежну від стану в окремих класах і гнучко змінювати стани під час роботи програми, що буває корисним у багатьох сценаріях.

Висновок: шаблон "State" є ефективним рішенням для управління поведінкою об'єктів залежно від їхнього поточного стану. Він дозволяє структурувати код, розділивши логіку для різних станів у незалежні класи, що значно полегшує додавання нових станів та обробку змін у поведінці об'єкта. Завдяки такому підходу можна створювати гнучкі та легко масштабовані системи, де зміни станів виконуються без ускладнення основного коду об'єкта. Шаблон "State" сприяє інкапсуляції та модульності, що особливо важливо для великих програмних проєктів, у яких з часом можуть виникати нові вимоги.